Titulo :Ejercicio 8: Venta de vehículo con control de stock

Generado Por: Danny Heredia

Fecha de publicación: 16/10/2026

Ultima Revisión: 18/10/2026

Versión: 1.0.0

All Rights Reserved © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025.

Índice

1 Objetivo....1 1.1 Objetivos específicos....1 2 Alcance ....1 2.1 Dentro del Alcance (In Scope):....1 2.2 Fuera del Alcance (Out of Scope): ....1 3 Pseudocódigo....1 4 Desarrollo....1 5 Reglas de Negocio....1 6 Evidencias ....2 7 Dificultades encontradas....2 8 Mejoras....2

Índice de Tablas

Tabla 2. Reglas de Negocio....1

Índice de ilustraciones

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Público.

Nombre del documento:

Clasificación de la información: Público

Restricciones

Los contenidos de este documento son propiedad de Softtek, y son para uso público. Queda estrictamente prohibido cualquier reproducción total o parcial sin la autorización escrita por parte de Softtek. Este documento está sujeto a cambios. Los comentarios, correcciones o dudas deberán ser enviados al autor.

Tabla de Revisión

La siguiente tabla enlista las revisiones realizadas a este documento. Debe utilizarse para describir los cambios y adiciones cada vez que este documento vuelva a ser publicado. La descripción debe ser detallada e incluir el nombre de quien solicita los cambios.

versión				/ Expiración

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Público.

1 Objetivo

Desarrollar un programa en Python que funcione por consola y simule la venta de vehículos en un concesionario. El programa solicita los datos del cliente, valida la información, verifica si la cuota inicial alcanza el 20 % del precio y calcula la cuota mensual. Finalmente, aprueba o rechaza la venta según la capacidad de pago y descuenta las unidades del inventario únicamente cuando la venta es aprobada.

1.1 Objetivos específicos

- Mostrar los vehículos disponibles y marcar los que están agotados usando for.
- Pedir los datos del cliente y revisar que estén correctos.
- Calcular el precio, la cuota inicial y los intereses.
- Revisar cuánto puede pagar el cliente y calcular la cuota mensual.
- Aprobar o rechazar la venta y explicar el resultado.
- Descontar las unidades del inventario solo si se aprueba la venta.
- Mostrar otras opciones si el cliente no puede comprar el vehículo elegido.

2 Alcance

El programa permite consultar cinco modelos de vehículos, ingresar los datos del cliente, seleccionar un modelo y una cantidad, calcular la financiación y evaluar la compra. Funciona desde la consola y mantiene el inventario en memoria durante la ejecución; los cambios no se conservan al cerrar el programa.

2.1 Dentro del Alcance (In Scope):

.

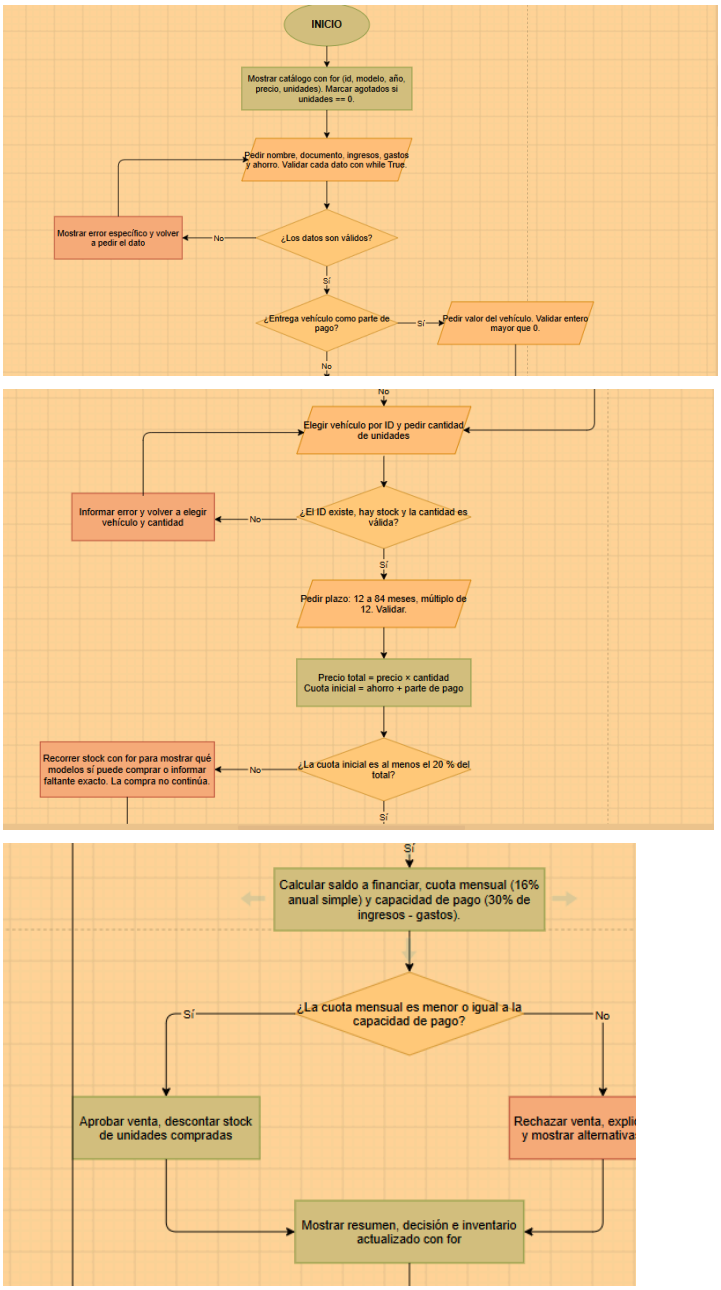
- Mostrar los cinco vehículos, sus precios y las unidades disponibles.
- Solicitar y validar nombre, documento, ingresos, gastos, ahorros y datos de parte de pago cuando corresponda.
- Validar el identificador del vehículo, la disponibilidad, la cantidad y el plazo de financiación.
- Calcular la cuota inicial mínima, los intereses, la cuota mensual y la capacidad de pago.
- Aprobar o rechazar la venta, mostrar alternativas y actualizar el inventario si se aprueba.

2.2 Fuera del Alcance (Out of Scope):

- Procesar pagos reales o conectarse con bancos.
- Guardar el inventario o los datos de clientes en una base de datos permanente.
- Generar facturas legales, contratos de compra o reportes PDF.
- Ofrecer una interfaz gráfica o una página web.

3 Pseudocódigo

(deberá contar con un Diagrama de flujo)



INICIO

mostrar el catálogo de carros (con un for)

pedir nombre del cliente

pedir documento (6 a 10 dígitos)

pedir ingresos, gastos y ahorros

preguntar si entrega un carro como parte de pago

si dice que sí -> pedir el valor del carro

si dice que no -> el valor es 0

pedir el ID del carro hasta que exista y tenga unidades

pedir la cantidad (de 1 hasta las unidades que hay)

pedir el plazo (12 a 84) hasta que sea múltiplo de 12

precio total = precio del carro x cantidad

cuota inicial = ahorros + valor del carro que entrega

cuota mínima = 20 % del precio total

capacidad   = 30 % de (ingresos - gastos)

SI cuota inicial < cuota mínima ENTONCES

mostrar cuánto falta

mostrar alternativas

FIN

saldo   = precio total - cuota inicial

interés = saldo x 16 % x (plazo / 12)

cuota mensual = (saldo + interés) / plazo

SI cuota mensual <= capacidad ENTONCES

restar las unidades al stock

mostrar VENTA APROBADA

SINO

mostrar VENTA RECHAZADA

mostrar alternativas

mostrar el inventario (con un for)

FIN

4 Desarrollo

4.1 Estructuras de datos utilizadas

Se utiliza una lista llamada stock, donde se guarda la información de los vehículos, como el nombre, año, precio y unidades disponibles.

4.2 Descripción de las funciones

Funcion	**¿Que hace?**
formato_pesos()	Organiza los valores para mostrarlos en pesos colombianos.
pedir_entero()	Pide números y revisa que sean válidos.
pedir_texto()	Pide un texto y evita que quede vacío.
pedir_si_no()	Permite responder sí o no y verifica que la respuesta sea válida.
mostrar_catalogo()	Muestra los vehículos disponibles.
elegir_vehiculo()	Permite seleccionar un vehículo que tenga unidades.
pedir_cantidad()	Pide la cantidad de vehículos que se quieren comprar.
calcular_cuota_mensual()	Calcula los intereses y el pago mensual.
mostrar_alternativas()	Muestra otras opciones de compra.
mostrar_inventario()	Muestra las unidades que quedan después de la venta.
venta_vehiculo()	Es la función principal que realiza el proceso de venta y actualiza el inventario si se aprueba.

4.3 Funcionamiento general

El programa muestra los vehículos disponibles y pide los datos del cliente. Luego, calcula el valor de la compra y revisa si el cliente puede pagar. Finalmente, aprueba o rechaza la venta y actualiza el inventario si la compra es aprobada.

5 Reglas de Negocio

Nombre	Tipo	Descripción	Dónde está en el código
RN-01 Catálogo de vehículos	Mostrar	El programa muestra los cinco modelos de vehículos, sus precios, años, unidades disponibles y estado. Si un vehículo tiene cero unidades, aparece como agotado.	mostrar_catalogo()
RN-02 Selección de vehículo	Validación	El ID ingresado debe existir en el catálogo y el vehículo debe tener unidades disponibles. Si no cumple, el programa solicita elegir otro.	elegir_vehiculo()
RN-03 Cantidad de vehículos	Validación	La cantidad debe ser mayor que cero y no puede superar las unidades disponibles en el inventario.	pedir_cantidad()
RN-04 Precio total	Cálculo	El precio total se calcula multiplicando el precio de un vehículo por la cantidad que desea comprar el cliente.	venta_vehiculo()
RN-05 Cuota inicial	Cálculo	La cuota inicial corresponde a la suma de los ahorros del cliente y el valor del vehículo que entrega como parte de pago, si aplica.	venta_vehiculo()
RN-06 Cuota inicial mínima	Decisión	La cuota inicial debe ser igual o superior al 20 % del precio total. Si no alcanza este porcentaje, la venta no continúa.	venta_vehiculo()
RN-07 Alternativas de compra	Decisión	Si el dinero disponible no alcanza para la cuota inicial o no hay vehículos que cumplan las condiciones financieras, el programa muestra alternativas y el dinero faltante.	mostrar_alternativas()
RN-08 Interés y cuota mensual	Cálculo	El programa calcula el saldo a financiar, aplica un interés simple anual del 16 % según el plazo y obtiene la cuota mensual.	calcular_cuota_mensual()

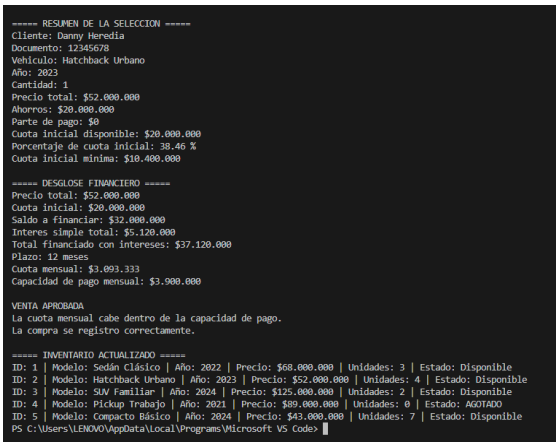
RN-09 Plazo de financiación	Validación	El plazo debe estar entre 12 y 84 meses y ser múltiplo de 12. Si no cumple, el programa vuelve a solicitarlo.	venta_vehiculo()
RN-10 Capacidad de pago	Cálculo	La capacidad de pago mensual equivale al 30 % de los ingresos mensuales menos los gastos mensuales.	venta_vehiculo()
RN-11 Aprobación de la venta	Decisión	La venta se aprueba cuando la cuota mensual es menor o igual a la capacidad de pago del cliente. Si la supera, se rechaza.	venta_vehiculo()
RN-12 Actualización del inventario	Actualizar	Las unidades vendidas se descuentan del inventario únicamente cuando la venta es aprobada. Al final, el programa muestra el inventario actualizado.	venta_vehiculo() y mostrar_inventario()

Tabla 1. Reglas de Negocio.

Todos los Derechservados © Valores Corpoos Rerativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.

6 Evidencias

Evidencia 1: Ejecución con venta aprobada.



Evidencia 2: Ejecución con venta rechazada.

```
===== DATOS DEL CLIENTE =====
Nombre completo del cliente: Danny Heredia
Numero de documento (entre 6 y 10 digitos): 12345678
Ingresos mensuales: 2000000
Gastos mensuales: 1000000
Ahorros para la cuota inicial: 20000000
Entrega un vehiculo como parte de pago? (S/N): N
Digite el ID del vehiculo que desea: 2
Cuantas unidades desea comprar: 1
Plazo de financiacion (12 a 84 meses): 12

===== RESUMEN DE LA SELECCION =====
Cliente: Danny Heredia
Documento: 12345678
Vehiculo: Hatchback Urbano
Año: 2023
Cantidad: 1
Precio total: $52.000.000
Ahorros: $20.000.000
Parte de pago: $0
Cuota inicial disponible: $20.000.000
Porcentaje de cuota inicial: 38.46 %
Cuota inicial minima: $10.400.000

===== DESGLOSE FINANCIERO =====
Precio total: $52.000.000
Cuota inicial: $20.000.000
Saldo a financiar: $32.000.000
Interes simple total: $5.120.000
Total financiado con intereses: $37.120.000
Plazo: 12 meses
Cuota mensual: $3.093.333
Capacidad de pago mensual: $300.000
```

```
VENTA RECHAZADA
La cuota mensual supera la capacidad de pago.

===== ALTERNATIVAS VIABLES =====
No se encontraron vehiculos que cumplan ambas condiciones.
Dinero disponible para cuota inicial: $20.000.000
Capacidad de pago mensual: $300.000

Faltante para la cuota inicial de cada modelo disponible:
Sedán Clásico - Faltante: $0
Hatchback Urbano - Faltante: $0
SUV Familiar - Faltante: $5.000.000
Compacto Básico - Faltante: $0

===== INVENTARIO ACTUALIZADO =====
ID: 1 | Modelo: Sedán Clásico | Año: 2022 | Precio: $68.000.000 | Unidades: 3 | Estado: Disponible
ID: 2 | Modelo: Hatchback Urbano | Año: 2023 | Precio: $52.000.000 | Unidades: 5 | Estado: Disponible
ID: 3 | Modelo: SUV Familiar | Año: 2024 | Precio: $125.000.000 | Unidades: 2 | Estado: Disponible
ID: 4 | Modelo: Pickup Trabajo | Año: 2021 | Precio: $89.000.000 | Unidades: 0 | Estado: AGOTADO
ID: 5 | Modelo: Compacto Básico | Año: 2024 | Precio: $43.000.000 | Unidades: 7 | Estado: Disponible
PS C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Evidencia 3: Validación y rechazo de entradas inválidas

```
===== DATOS DEL CLIENTE =====
Nombre completo del cliente: Danny Heredia
Numero de documento (entre 6 y 10 digitos): abc
Se esperaba un numero entero positivo. Recibido: abc
Numero de documento (entre 6 y 10 digitos): 12345678
Ingresos mensuales: 15000000
Gastos mensuales: 2000000
Ahorros para la cuota inicial: 20000000
Entrega un vehiculo como parte de pago? (S/N): N
Digite el ID del vehiculo que desea: 2
Cuantas unidades desea comprar: 1
Plazo de financiacion (12 a 84 meses): 12

===== RESUMEN DE LA SELECCION =====
Cliente: Danny Heredia
Documento: 12345678
Vehiculo: Hatchback Urbano
Año: 2023
Cantidad: 1
Precio total: $52.000.000
Ahorros: $20.000.000
Parte de pago: $0
Cuota inicial disponible: $20.000.000
Porcentaje de cuota inicial: 38.46 %
Cuota inicial minima: $10.400.000
```

.

7 Dificultades encontradas

Una de las dificultades fue realizar los cálculos de la compra y validar los datos ingresados por el cliente. También fue necesario revisar que el inventario solo cambiara cuando la venta fuera aprobada.

8. Mejoras

Agregaría una base de datos para guardar las ventas y el inventario. También incluiría una opción para generar reportes y consultar la información más fácil.

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.